

Constructorii, get și set

Exemplele sunt din clasa ta, `Music.cs`.

1. Câmpul `private`

```
private int durationSeconds;
```

Un câmp `private` se vede doar din interiorul clasei `Music`. Din afară:

```
melodie.durationSeconds = -10;  
// error CS0122: 'Music.durationSeconds' is inaccessible  
//           due to its protection level
```

2. Proprietatea: `get` și `set`

```
public int DurationSeconds  
{  
    get { return durationSeconds; }  
    set  
    {  
        if (value <= 0)  
        {  
            throw new ArgumentException(  
                "Durata trebuie sa fie mai mare ca 0.");  
        }  
        durationSeconds = value;  
    }  
}
```

Scrituri în App

```
Console.WriteLine(melodie.DurationSeconds);
```

```
melodie.DurationSeconds = 200;
```

Ce rulează

`get`

`set`, cu `value = 200`

3. Valoarea greșită nu intră în obiect

`throw` oprește `set`-ul înainte de atribuire. Excepția se prinde în App:

```
try  
{  
    melodie.ReleaseYear = 1500;  
}  
catch (ArgumentException e)  
{  
    Console.WriteLine(e.Message);  
}  
Console.WriteLine(melodie.ReleaseYear);
```

Ieșire

```
An de lansare invalid.  
1975
```

4. Doar `get` : se schimbă printr-o metodă

```
public int PlayCount
{
    get { return playCount; }
}

public void Play()
{
    playCount++;
}
```

```
melodie.Play();
melodie.PlayCount = 5;
// error CS0200: Property or indexer 'Music.PlayCount'
// cannot be assigned to -- it is read only
```

5. Constructorul

- se apelează automat la `new`;
- are același nume ca și clasa;
- nu are tip returnat;
- se poate supraîncărca: mai mulți constructori, cu parametri diferiți.

```
public Music(string title, string artist, int durationSeconds)
{
    Title = title;
    Artist = artist;
    DurationSeconds = durationSeconds;
}
```

```
Music melodie = new Music("Imagine", "John Lennon", 183);
```

6. `Title = title` sau `this.title = title`

În constructor	Ce face
<code>Title = title;</code>	trece prin <code>set</code> , deci prin validare
<code>this.title = title;</code>	scrie direct în câmp, fără validare

`this.title` e câmpul obiectului; `title` singur e parametrul, când au același nume.

7. Constructorul fără parametri

Dacă ai scris un constructor cu parametri și niciunul fără, `new Music()` nu mai merge:

```
Music gol = new Music();
// error CS1729: 'Music' does not contain a constructor
// that takes 0 arguments
```